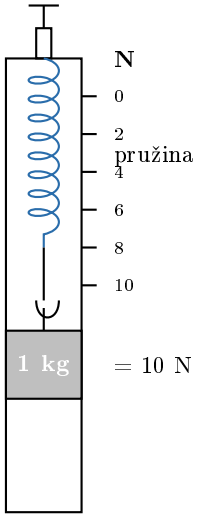
# Siloměr

- **Siloměr** je přístroj na měření **síly**.
- Funguje na principu **prodloužení pružiny**.
- Hlavní jednotka: **newton (N)**.

## Princip pružinového siloměru




- Když pověsíme na háček těleso, pružina se **prodlouží**.
- Čím větší síla, tím větší prodloužení pružiny.
- Stupnice je **kalibrovaná v newtonech**.

## Měřicí rozsah a citlivost

| Druh siloměru | Rozsah | Použití |
|---|---|---|
| laboratorní | 1–10 N | školní pokusy |
| ruční pružinový | 10–100 N | vážení balíků, ryb |
| mincíř (vahadlový) | až 100 kg | tržiště, nákladní zboží |
| digitální (tenzometrický) | dle modelu | průmyslové vážení |

## Postup měření

1. Vyber siloměr s vhodným rozsahem (síla nesmí přesáhnout maximum).
2. Pověs siloměr za horní oko, aby visel svisle.
3. Nastav nulu (pokud má seřizovací šroub).
4. Pověs na háček těleso a počkej, až se pružina ustálí.
5. Odečti hodnotu **kolmo**, zapiš číslo i jednotku ($F = 4{,}5$ N).

## Hmotnost vs. tíhová síla

- Siloměr měří **sílu** (v N), ne hmotnost.
- Z tíhové síly můžeme spočítat hmotnost: $m = F : 10$.
- Příklad: siloměr ukazuje 25 N $\Rightarrow$ těleso má hmotnost asi 2,5 kg.